1 Généralités sur les fonctions numériques

Analyse

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Lire une image et un antécédent sur une courbe comme sur une expression, déterminer un ensemble de définition, établir qu'une fonction est paire, impaire ou périodique, et en tirer l'intervalle sur lequel il suffit de l'étudier.

En seconde, une fonction était le plus souvent une machine à calculer : on donnait un nombre, elle en rendait un autre. Cette année, on change de point de vue. Avant de calculer quoi que ce soit, on commence par délimiter le terrain — pour quels nombres la machine fonctionne-t-elle ? — puis on cherche ce que la fonction répète, ce qu'elle reflète, ce qu'elle laisse invariant. Une fonction paire n'a besoin d'être étudiée que sur la moitié de son domaine ; une fonction périodique, que sur une seule période. Le chapitre entier tient dans cette économie.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER ▪ ce qui doit répondre tout de suite

Vous aurez besoin, dès les premières pages, des acquis de seconde suivants.

1. Les six fonctions de référence : $x \mapsto ax+b$, $x \mapsto x^2$, $x \mapsto x^3$, $x \mapsto \dfrac{1}{x}$, $x \mapsto \sqrt{x}$ et $x \mapsto |x|$, avec leur courbe et leur sens de variation.
2. Résoudre une inéquation du second degré et dresser un tableau de signes.
3. La condition d'existence de $\sqrt{A}$: il faut $A \geq 0$. La condition d'existence de $\dfrac{1}{B}$: il faut $B \neq 0$.
4. Sur le cercle trigonométrique : le radian, les angles remarquables, et l'égalité $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.
5. Lire les coordonnées d'un point sur un graphique et savoir ce que signifie « le point $A(2\,;\,5)$ appartient à la courbe ».

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

À faire de tête, sans écrire autre chose que la réponse.

1. Pour quelles valeurs de x a-t-on $x-3 \geq 0$?
2. Pour quelles valeurs de x a-t-on $x^2-4=0$?
3. Calculer $|-7|$, puis $|3-10|$.
4. Calculer $\sqrt{49}$, puis $\sqrt{(-5)^2}$.
5. Résoudre $2x+1 \neq 0$.
6. Donner le signe de $-x^2-1$ selon x.
7. Calculer $\cos(0)$, $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)$, $\cos(\pi)$.
8. Développer $(-x)^2$, puis $(-x)^3$.
9. Résoudre $x^2=9$.
10. Le nombre -4 a-t-il une racine carrée ?

1.1 Fonction, image et antécédent

DÉFINITION 1 ▪ fonction numérique d'une variable réelle

Soit $\mathcal{D}$ une partie de $\mathbb{R}$. Définir une **fonction numérique** f sur $\mathcal{D}$, c'est associer à tout réel x de $\mathcal{D}$ un unique réel, noté $f(x)$. On écrit

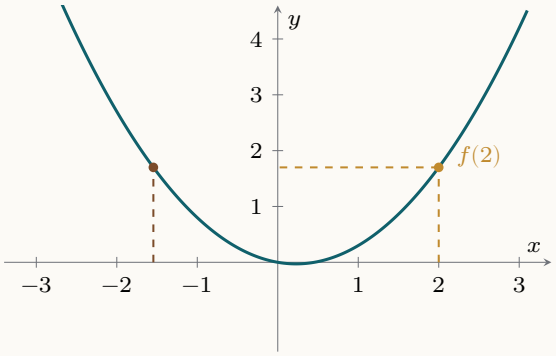
$$f : \begin{array}{ccc} \mathcal{D} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

Le réel $f(x)$ s'appelle l'**image** de x par f. Réciproquement, si y est un réel et si x est un élément de $\mathcal{D}$ tel que $f(x)=y$, on dit que x est un **antécédent** de y par f.

REMARQUE ▪ le mot « unique » n'est pas décoratif

Un réel de $\mathcal{D}$ a une image et une seule. En revanche, un réel y peut avoir plusieurs antécédents, ou n'en avoir aucun : la fonction carré donne deux antécédents à 4, et aucun à -1.

JE VISUALISE ▪ tout se lit verticalement, puis horizontalement



Pour lire l'*image* de 2 : on part de 2 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, on lit sur l'axe des ordonnées. Pour lire les *antécédents* de 1,7 : on part de 1,7 sur l'axe des ordonnées, on se déplace horizontalement, et on relève l'abscisse de *chaque* point d'intersection rencontré. Il y en a deux ici.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ▪ une image, des antécédents

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=x^2-3x$.
Image de 4. On remplace : $f(4)=4^2-3\times 4=16-12=4$. L'image de 4 est 4.

Antécédents de -2. On résout l'équation $f(x) = -2$, c'est-à-dire

$$x^2 - 3x = -2 \quad \iff \quad x^2 - 3x + 2 = 0.$$

Le discriminant vaut $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$, d'où les deux solutions $x_1 = \dfrac{3-1}{2} = 1$ et $x_2 = \dfrac{3+1}{2} = 2$. Le réel -2 admet donc exactement deux antécédents : 1 et 2.

Antécédents de -3. On résout $x^2 - 3x + 3 = 0$, dont le discriminant vaut $\Delta = 9 - 12 = -3 < 0$. Le réel -3 n'a aucun antécédent par f.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

« Calculer l'antécédent de 5 » ne se fait pas en remplaçant x par 5 : cela donnerait l'*image* de 5. Chercher un antécédent, c'est toujours *résoudre une équation*. Le réflexe : dès que l'énoncé dit « antécédent », écrivez $f(x) = \ldots$ avant toute chose.

JE M'ENTRAÎNE

1 Soit f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$. Calculer $f(0)$, $f(-1)$, $f\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

2 Soit g définie sur $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ par $g(x) = \dfrac{3x+1}{x-2}$. Calculer $g(0)$, $g(3)$, $g(-1)$.

3 Avec f de l'exercice 1 : déterminer les antécédents de 1, puis ceux de -3.

4 Avec g de l'exercice 2 : déterminer l'antécédent éventuel de 3. Que constatez-vous, et comment l'expliquer ?

5 Soit h définie par $h(x) = \sqrt{x+4}$. Déterminer les antécédents de 0, de 3, puis de -1.

6 Une fonction f vérifie $f(-2) = 7$. Traduire cette égalité par une phrase contenant le mot « image », puis par une phrase contenant le mot « antécédent ».

1.2 L'ensemble de définition

DÉFINITION 2 ▪ ensemble de définition

Lorsqu'une fonction f est donnée par une expression, son **ensemble de définition**, noté $\mathcal{D}_f$, est l'ensemble des réels x pour lesquels cette expression a un sens, c'est-à-dire pour lesquels le calcul de $f(x)$ est possible dans $\mathbb{R}$.

PROPRIÉTÉ 1 ▪ les trois obstacles

Pour les expressions polynomiales, rationnelles et à racines carrées, les contraintes suivantes déterminent le domaine :

a) x annule un **dénominateur** : le quotient $\dfrac{A}{B}$ n'existe que si $B \neq 0$;

b) x rend négatif ce qui se trouve **sous une racine carrée** : $\sqrt{A}$ n'existe que si $A \geq 0$;

c) les deux à la fois, lorsqu'une racine figure au dénominateur : $\dfrac{1}{\sqrt{A}}$ n'existe que si $A > 0$, l'inégalité devenant stricte.

Une fonction polynôme n'est jamais concernée : son ensemble de définition est

$\mathbb{R}$ tout entier.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ déterminer un ensemble de définition

1. Repérer dans l'expression tous les dénominateurs et toutes les racines carrées. Pour un polynôme, conclure : $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$. Pour une fonction trigonométrique, vérifier aussi son domaine ; la tangente exige $\cos x \neq 0$.
2. Écrire une condition par obstacle rencontré : une équation $B \neq 0$, une inéquation $A \geq 0$.
3. Résoudre chaque condition séparément. Un tableau de signes est souvent le chemin le plus court pour une inéquation du second degré ou pour un quotient.
4. Conserver les réels qui vérifient *toutes* les conditions à la fois : l'ensemble de définition est leur intersection.
5. Écrire la réponse sous forme d'intervalles ou de réunion d'intervalles, jamais sous forme de phrase.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ▪ un quotient

Soit $f(x) = \dfrac{x+5}{x^2-x-6}$.
Le seul obstacle est le dénominateur : il faut $x^2 - x - 6 \neq 0$. On résout d'abord l'équation associée : $\Delta = 1 + 24 = 25$, donc $x_1 = \dfrac{1-5}{2} = -2$ et $x_2 = \dfrac{1+5}{2} = 3$.
Ces deux réels, et eux seuls, sont à exclure :

$$\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\,;\,3\} =]-\infty\,;\,-2[\cup]-2\,;\,3[\cup]3\,;\,+\infty[\,.$$

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ une racine, puis les deux ensemble

Soit $g(x) = \dfrac{\sqrt{x+1}}{x-4}$.
Deux obstacles cette fois. Sous la racine : $x + 1 \geq 0$, soit $x \geq -1$. Au dénominateur : $x - 4 \neq 0$, soit $x \neq 4$.
On garde les réels vérifiant les deux conditions :

$$\mathcal{D}_g = [-1\,;\,4[\cup]4\,;\,+\infty[\,.$$

Remarquez que -1 est conservé — la racine y vaut 0, ce qui est parfaitement licite — tandis que 4 est exclu.

L'ERREUR QUE L'ON VOIT CHAQUE ANNÉE

Écrire $\mathcal{D}_g = [-1\,;\,+\infty[$ en « oubliant » 4 parce que la racine, elle, existe en 4. Chaque obstacle doit être traité pour lui-même : on ne conclut qu'après avoir croisé toutes les conditions.

JE M'ENTRAÎNE

7 Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes.

a) $f(x) = 3x^3 - x + 7$

b) $f(x) = \dfrac{1}{x+5}$

c) $f(x) = \dfrac{2x}{x^2-9}$

d) $f(x) = \sqrt{2x-6}$

e) $f(x) = \sqrt{5-x}$

f) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x-1}}$

8 Même question pour $f(x) = \dfrac{x-1}{x^2+1}$ et $g(x) = \dfrac{x-1}{x^2-1}$. Comparer les deux résultats et dire d'où vient la différence.

9 Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 4}$.

10 Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{\sqrt{3-x}}{x^2-4}$.

11 Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{1}{|x|-2}$.

12 On considère $f(x) = \sqrt{\dfrac{x+2}{x-3}}$. Dresser le tableau de signes du quotient, puis en déduire $\mathcal{D}_f$.

1.3 Sens de variation

DÉFINITION 3 ▪ fonction croissante, fonction décroissante

Soit f une fonction définie sur un intervalle I.

- f est **croissante** sur I lorsque, pour tous réels a et b de I : $a \leq b \implies f(a) \leq f(b)$.
- f est **décroissante** sur I lorsque, pour tous réels a et b de I : $a \leq b \implies f(a) \geq f(b)$.

Pour la croissance stricte, $a < b$ implique $f(a) < f(b)$; pour la décroissance stricte, $a < b$ implique $f(a) > f(b)$. Une fonction **monotone** sur I est une fonction qui y est croissante, ou qui y est décroissante.

REMARQUE ▪ une variation se dit toujours *sur un intervalle*

La fonction inverse est décroissante sur $]-\infty\,;\,0[$ et décroissante sur $]0\,;\,+\infty[$, mais elle n'est pas décroissante sur leur réunion. Prenons en effet $a = -1$ et $b = 1$: on a bien $a \leq b$, et pourtant $f(a) = -1$ tandis que $f(b) = 1$, de sorte que $f(a) < f(b)$ — l'inégalité n'a pas été renversée. Dire « f est décroissante sur $\mathbb{R}^*$ » est donc faux. On écrit deux lignes, pas une.

THÉORÈME 2 ▪ multiplier par une constante

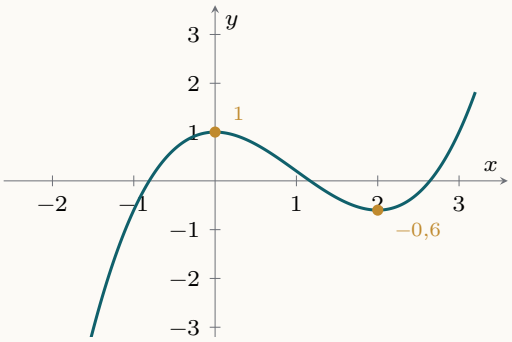
Soit f une fonction monotone sur un intervalle I et λ un réel non nul. La fonction λf a le même sens de variation que f sur I si $\lambda > 0$, et le sens contraire si $\lambda < 0$.

DÉMONSTRATION

Supposons f croissante sur I et $\lambda > 0$. Soient a et b deux réels de I tels que $a \leq b$. Par croissance de f, on a $f(a) \leq f(b)$. Multiplier les deux membres d'une inégalité par un réel strictement positif en conserve le sens, donc $\lambda f(a) \leq \lambda f(b)$, c'est-à-dire $(\lambda f)(a) \leq (\lambda f)(b)$: la fonction λf est croissante sur I.

Si $\lambda < 0$, la même multiplication renverse l'inégalité et donne $\lambda f(a) \geq \lambda f(b)$: la fonction λf est alors décroissante sur I. Le cas où f est décroissante se traite mot pour mot de la même manière. ■

JE VISUALISE ▪ le tableau de variation résume la courbe



La courbe monte, puis descend, puis remonte. Les deux points marqués sont les endroits où le sens change. Le tableau de variation n'est rien d'autre que cette lecture, écrite :

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
			1				
f		$\nearrow$		$\searrow$		$\nearrow$	
					$-0{,}6$		

Les flèches se lisent de gauche à droite, et chaque flèche vaut pour un intervalle entier : ici $]-\infty\,;\,0]$, puis $[0\,;\,2]$, puis $[2\,;\,+\infty[$.

JE M'ENTRAÎNE

13 Donner, sans calcul, le sens de variation de $x \mapsto -3x + 7$ sur $\mathbb{R}$, puis celui de $x \mapsto 5x^2$ sur $[0\,;\,+\infty[$.

14 Soit $f(x) = x^2$ et $g(x) = -4x^2$. Dresser les tableaux de variation de f et de g sur $\mathbb{R}$ et justifier le second à l'aide du théorème de multiplication par une constante.

15 Soient a et b deux réels de $[0\,;\,+\infty[$ tels que $a \leq b$. Démontrer que $\sqrt{a} \leq \sqrt{b}$. Qu'en déduire pour la fonction racine carrée ?

16 Démontrer, en revenant à la définition, que la fonction $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ est décroissante sur $]0\,;\,+\infty[$.

17 Une fonction f est croissante sur $[-3\,;\,5]$ et vérifie $f(-3) = -2$ et $f(5) = 8$. Que peut-on affirmer de $f(0)$? Que ne peut-on *pas* affirmer ?

1.4 Parité : quand la courbe se reflète

Avant de parler de parité, il faut s'assurer que la question a un sens : si $-x$ ne se trouve pas dans l'ensemble de définition alors que x s'y trouve, comparer $f(-x)$ et $f(x)$ est impossible.

DÉFINITION 4 ▪ ensemble symétrique par rapport à zéro

Une partie $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}$ est **symétrique par rapport à zéro** lorsque, pour tout réel x, l'appartenance de x à $\mathcal{D}$ entraîne celle de $-x$ à $\mathcal{D}$.

DÉFINITION 5 ▪ fonction paire, fonction impaire

Soit f une fonction dont l'ensemble de définition $\mathcal{D}_f$ est symétrique par rapport à zéro.

- f est **paire** lorsque $f(-x) = f(x)$ pour tout x de $\mathcal{D}_f$.
- f est **impaire** lorsque $f(-x) = -f(x)$ pour tout x de $\mathcal{D}_f$.

THÉORÈME 3 ▪ lecture géométrique de la parité

Le plan est rapporté à un repère orthogonal $(O\,;\vec{\imath},\vec{\jmath})$ et $\mathcal{C}_f$ désigne la courbe représentative de f.

- f est paire si et seulement si $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est impaire si et seulement si $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine O du repère.

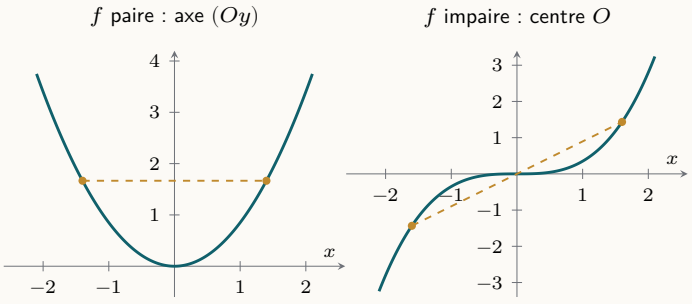
DÉMONSTRATION — cas d'une fonction paire

Le point M de coordonnées $(x\,;y)$ a pour symétrique par rapport à l'axe des ordonnées le point M' de coordonnées $(-x\,;y)$.

Supposons f paire et prenons un point $M(x\,;f(x))$ de $\mathcal{C}_f$. Son symétrique est $M'(-x\,;f(x))$. Comme $\mathcal{D}_f$ est symétrique par rapport à zéro, le réel $-x$ appartient à $\mathcal{D}_f$, et la parité donne $f(-x)=f(x)$. L'ordonnée de M' est donc bien $f(-x)$: le point M' appartient à $\mathcal{C}_f$. La courbe est donc globalement invariante par cette symétrie.

Réciproquement, si $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, alors pour tout x de $\mathcal{D}_f$ le symétrique $M'(-x\,;f(x))$ du point $M(x\,;f(x))$ appartient à $\mathcal{C}_f$; son ordonnée vaut donc $f(-x)$, d'où $f(-x)=f(x)$. ■

JE VISUALISE ▪ deux symétries, deux comportements



À gauche, les deux points marqués ont la même hauteur : on passe de l'un à l'autre par un pliage le long de l'axe des ordonnées. À droite, le segment qui joint les deux points marqués passe par l'origine, et celle-ci en est le milieu : on passe de l'un à l'autre par un demi-tour autour de O.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ établir qu'une fonction est paire ou impaire

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$ et vérifier qu'il est symétrique par rapport à zéro. Si ce n'est pas le cas, conclure immédiatement : la fonction n'est ni paire ni impaire, et

il n'y a rien d'autre à écrire.

2. Calculer $f(-x)$ en remplaçant partout x par $-x$, puis simplifier *complètement* l'expression obtenue.
3. Comparer le résultat à $f(x)$ et à $-f(x)$:
   - si $f(-x) = f(x)$, la fonction est paire ;
   - si $f(-x) = -f(x)$, la fonction est impaire ;
   - si aucune des deux égalités n'est vraie pour tout x, elle n'est ni l'une ni l'autre — et un seul contre-exemple numérique pour chacune des deux égalités suffit alors à le prouver.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 4 ▪ les trois issues possibles

a) $f(x) = 3x^4 - x^2 + 5$, définie sur $\mathbb{R}$, qui est symétrique par rapport à zéro. On calcule

$$f(-x) = 3(-x)^4 - (-x)^2 + 5 = 3x^4 - x^2 + 5 = f(x).$$

La fonction f est paire. C'était prévisible : tous les exposants de x sont pairs, et la constante 5 se lit comme $5x^0$.

b) $g(x) = \dfrac{x}{x^2+1}$, définie sur $\mathbb{R}$. On calcule

$$g(-x) = \frac{-x}{(-x)^2+1} = \frac{-x}{x^2+1} = -\frac{x}{x^2+1} = -g(x).$$

La fonction g est impaire.

c) $h(x) = x^2 + x$, définie sur $\mathbb{R}$. On calcule $h(-x) = x^2 - x$. Pour conclure, un contre-exemple suffit : $h(1) = 2$ et $h(-1) = 0$. Comme $h(-1) \neq h(1)$ la fonction n'est pas paire, et comme $h(-1) \neq -h(1)$ elle n'est pas impaire non plus.

PROPRIÉTÉ 4 ▪ axe et centre de symétrie en un point quelconque

Soit f une fonction et $\mathcal{C}_f$ sa courbe dans un repère orthogonal $(O\,;\,\vec{\imath},\,\vec{\jmath})$. Soient a et b deux réels. Le domaine doit être symétrique par rapport à a : $a+h$ appartient au domaine si et seulement si $a-h$ y appartient. Sous cette condition,

- La droite d'équation $x = a$ est un **axe de symétrie** de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si, pour tout réel h tel que $a+h$ et $a-h$ appartiennent à $\mathcal{D}_f$,

$$f(a+h) = f(a-h).$$

- Le point $\Omega(a\,;\,b)$ est un **centre de symétrie** de $\mathcal{C}_f$ si et seulement si, pour tout réel h tel que $a+h$ et $a-h$ appartiennent à $\mathcal{D}_f$,

$$f(a+h) + f(a-h) = 2b.$$

DÉMONSTRATION — cas du centre de symétrie

Le symétrique du point $M(a+h\,;\,f(a+h))$ par rapport au point $\Omega(a\,;\,b)$ est le point M' tel que Ω soit le milieu de $[MM']$. En écrivant les coordonnées du milieu, M' a pour abscisse $2a-(a+h) = a-h$ et pour ordonnée $2b - f(a+h)$.

Dire que Ω est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$, c'est dire que M' appartient à $\mathcal{C}_f$, c'est-à-dire que son ordonnée est l'image de son abscisse :

$$2b - f(a+h) = f(a-h), \quad \text{soit} \quad f(a+h) + f(a-h) = 2b.$$

■

REMARQUE ▪ la parité est un cas particulier

En prenant $a = 0$, la première égalité devient $f(h) = f(-h)$: c'est la parité. En prenant $a = 0$ et $b = 0$, la seconde devient $f(h) + f(-h) = 0$: c'est l'imparité. Il n'y a donc qu'un seul résultat à retenir, la parité n'en étant que la version centrée à l'origine.

JE M'ENTRAÎNE

18 Étudier la parité de chacune des fonctions suivantes.

a) $f(x) = x^6 - 4x^2$

b) $f(x) = x^5 + 2x$

c) $f(x) = \dfrac{1}{x^2+3}$

d) $f(x) = \dfrac{x^3}{x^2-4}$

e) $f(x) = |x| - 1$

f) $f(x) = \sqrt{x} + 1$

19 Pourquoi la question de la parité ne se pose-t-elle pas pour $f(x) = \dfrac{1}{x-2}$? Répondre en une phrase, en citant la condition qui n'est pas remplie.

20 Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$. Démontrer que la droite d'équation $x = 3$ est un axe de symétrie de la courbe de f.

21 Soit $g(x) = \dfrac{2x-1}{x-1}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Démontrer que le point $\Omega(1\,;\,2)$ est un centre de symétrie de la courbe de g.

22 Soit f une fonction paire et g une fonction impaire, toutes deux définies sur $\mathbb{R}$. Que peut-on dire de la parité de $f + g$? de $f \times g$? Justifier.

23 Démontrer qu'une fonction définie sur $\mathbb{R}$, à la fois paire et impaire, est nécessairement la fonction nulle.

1.5 Périodicité : quand la courbe se répète

DÉFINITION 6 ▪ fonction périodique

Soit f une fonction définie sur $\mathcal{D}_f$ et T un réel strictement positif. La fonction f est **périodique de période** T lorsque, pour tout x de $\mathcal{D}_f$, les réels $x + T$ et $x - T$ appartiennent à $\mathcal{D}_f$ et

$$f(x + T) = f(x).$$

Le plus petit réel strictement positif vérifiant cette égalité, lorsqu'il existe, s'appelle la **période** de f.

PROPRIÉTÉ 5 ▪ répétition et réduction de l'étude

Si f est périodique de période T, alors pour tout entier relatif k et tout x de $\mathcal{D}_f$:

$$f(x + kT) = f(x).$$

Il suffit donc d'étudier f sur un intervalle de longueur T — par exemple $[0\,;\,T[$ — et de reproduire la portion de courbe obtenue par translations successives de vecteur $T\vec{\imath}$ pour obtenir la courbe entière.

DÉMONSTRATION

L'égalité est vraie pour $k = 0$. Si elle est vraie pour un entier $k \geq 0$, alors $f(x+(k+1)T) = f((x+kT)+T) = f(x+kT) = f(x)$; une récurrence donne tous les entiers naturels. En appliquant la définition en $x - T$, on obtient $f(x-T) = f(x)$. Répéter ce déplacement donne les entiers négatifs. Le domaine reste invariant à chaque déplacement. ■

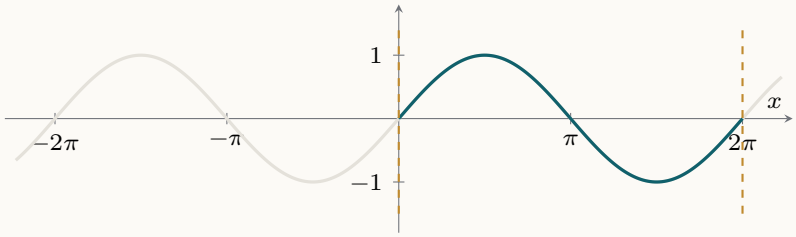
JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 5 ▪ les fonctions du cercle trigonométrique

Les fonctions $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$ sont définies sur $\mathbb{R}$ et périodiques de période 2π : un tour complet du cercle trigonométrique ramène au même point, donc aux mêmes coordonnées.
La fonction $f(x) = \cos(3x)$ est également périodique. Cherchons sa période. Pour tout réel x,

$$f\left(x + \frac{2\pi}{3}\right) = \cos(3x + 2\pi) = \cos(3x) = f(x),$$

donc $\dfrac{2\pi}{3}$ est une période de f.

JE VISUALISE ▪ un motif, puis des copies



La portion foncée, tracée sur $[0\,;\,2\pi[$, contient toute l'information. Le reste de la courbe, en clair, s'en déduit par translations de vecteur $2\pi\vec{\imath}$ vers la droite et vers la gauche. C'est là tout l'intérêt de repérer une période : l'étude se fait une fois, le tracé se répète.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ réduire l'intervalle d'étude

Lorsqu'une fonction est à la fois périodique et paire (ou impaire), les deux propriétés se cumulent et l'intervalle d'étude se réduit deux fois.

1. La périodicité de période T ramène l'étude à un intervalle de longueur T, centré si possible en zéro : $\left[-\frac{T}{2}\,;\,\frac{T}{2}\right]$.
2. La parité, ou l'imparité, permet alors de n'étudier que la moitié droite : $\left[0\,;\,\frac{T}{2}\right]$.
3. On trace la courbe sur ce dernier intervalle, on complète par la symétrie donnée par la parité, puis on reproduit le motif obtenu par translations de vecteur $T\vec{\imath}$.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 6 ▪ cumuler les deux réductions

Soit $f(x) = \cos(2x)$, définie sur $\mathbb{R}$.
Périodicité. Pour tout réel x, $f(x+\pi) = \cos(2x+2\pi) = \cos(2x) = f(x)$. La fonction est périodique de période π, et l'on peut se limiter à $\left[-\frac{\pi}{2}\,;\,\frac{\pi}{2}\right]$.
Parité. Pour tout réel x, $f(-x) = \cos(-2x) = \cos(2x) = f(x)$, car la fonction cosinus est paire. La fonction f est donc paire, et l'on peut se limiter à $\left[0\,;\,\frac{\pi}{2}\right]$.

D'un intervalle infini, on est passé à un intervalle de longueur $\frac{\pi}{2}$.

JE M'ENTRAÎNE

24 Démontrer que la fonction $x \mapsto \sin(4x)$ est périodique et déterminer sa période.

25 Même question pour $x \mapsto \cos\left(\frac{x}{2}\right)$.

26 Soit $f(x) = \sin x + \cos x$. Démontrer que f est périodique de période 2π. Cette fonction est-elle paire ? impaire ?

27 Soit $f(x) = \cos^2 x$. Démontrer que π est une période de f, puis étudier sa parité et en déduire un intervalle d'étude réduit par la parité et la périodicité.

28 Une fonction f est périodique de période 3 et vérifie $f(1) = 5$. Calculer $f(4)$, $f(7)$ et $f(-2)$.

29 Soit f définie sur $\mathbb{R}$, paire et périodique de période T. Démontrer que la droite d'équation $x = \frac{T}{2}$ est un axe de symétrie de la courbe de f.

JE CHERCHE ▪ une courbe reconstituée

On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$, impaire et périodique de période 4. On sait de plus que, pour tout x de $[0\,;\,2]$, $f(x) = x(2-x)$.

1. Calculer $f(0)$, $f(1)$ et $f(2)$.
2. Déterminer $f(-1)$, puis $f(3)$, puis $f(5)$, en précisant à chaque fois laquelle des deux hypothèses est utilisée.
3. Tracer la courbe de f sur $[0\,;\,2]$, puis la compléter sur $[-4\,;\,6]$.
4. La droite d'équation $x = 1$ est-elle un axe de symétrie de cette courbe ? Justifier.

JE ME TESTE

1. Déterminer l'ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x^2-16}$.
2. Soit $g(x) = 2x^2 - 8x + 1$. Déterminer les antécédents de 1 par g.
3. Étudier la parité de $h(x) = \dfrac{x^4+1}{x^2}$.
4. Démontrer que la droite d'équation $x = 2$ est un axe de symétrie de la courbe de g définie à la question 2.
5. Soit $u(x) = \sin(3x)$. Déterminer une période de u, puis étudier sa parité, et en déduire un intervalle réduit par ces deux propriétés sur lequel il suffit d'étudier u.

NOTE POUR LA CLASSE

Une organisation possible consiste à répartir le travail en quatre séances : image et antécédent avec l'ensemble de définition, puis le sens de variation, puis la parité, puis la périodicité avec la réduction de l'intervalle d'étude.
Le point qui coûte le plus de temps chaque année n'est pas la parité mais la *vérification préalable de la symétrie de l'ensemble de définition*. Les élèves calculent $f(-x)$ sans y

penser et concluent sur une fonction dont le domaine ne s'y prête pas. L'exercice 19 sur la parité est fait pour cela : le faire traiter au tableau, pas en devoir.
Dans une classe à grand effectif, la démonstration du centre de symétrie peut être menée collectivement sur une figure au tableau, le calcul des coordonnées du symétrique étant la seule étape réellement nouvelle ; le cas de l'axe de symétrie est alors laissé en exercice.

Corrigés et accompagnement

CORRIGÉ ▪ automatismes

Dans l'ordre : $x \geq 3$; $x = \pm 2$; 7 et 7 ; 7 et 5 ; $x \neq -1/2$; strictement négatif ; $1, 1, -1$; $x^2, -x^3$; $x = \pm 3$; aucune racine carrée réelle de -4.

CORRIGÉ ▪ exercice 1

$f(0) = 1$, $f(-1) = 8$, $f(1/2) = -1$.

CORRIGÉ ▪ exercice 2

$g(0) = -1/2$, $g(3) = 10$, $g(-1) = 2/3$.

CORRIGÉ ▪ exercice 3

$f(x) = 1$ équivaut à $x(2x - 5) = 0$, donc 0 ou $5/2$. Pour -3, $2x^2 - 5x + 4 = 0$ a pour discriminant -7 : aucun antécédent réel.

CORRIGÉ ▪ exercice 4

$g(x) = 3$ équivaut, pour $x \neq 2$, à $3x + 1 = 3x - 6$, impossible. Le quotient s'écrit $3 + 7/(x - 2)$: la valeur 3 n'est jamais atteinte.

CORRIGÉ ▪ exercice 5

Le domaine est $[-4; +\infty[$. Pour 0, $x = -4$; pour 3, $x + 4 = 9$ donc $x = 5$; pour -1, impossible car une racine carrée est positive ou nulle.

CORRIGÉ ▪ exercice 6

7 est l'image de -2 ; -2 est un antécédent de 7.

CORRIGÉ ▪ exercice 7

Dans l'ordre : $\mathbb{R}$; $\mathbb{R} \setminus \{-5\}$; $\mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$; $[3; +\infty[$; $]-\infty; 5]$; $]1; +\infty[$. Le dernier dénominateur exige $x - 1 > 0$.

CORRIGÉ ▪ exercice 8

$D_f = \mathbb{R}$ car $x^2 + 1 > 0$. $D_g = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$: annulation du dénominateur ; une simplification ne restitue pas les points exclus.

CORRIGÉ ▪ exercice 9

$(x - 1)(x - 4) \geq 0$, donc $]-\infty; 1] \cup [4; +\infty[$.

CORRIGÉ ▪ exercice 10

$x \leq 3$ et $x \neq -2, 2$. Domaine $]-\infty; -2[\cup]-2; 2[\cup]2; 3]$.

CORRIGÉ ▪ exercice 11

$|x| \neq 2$, donc $\mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$.

CORRIGÉ ▪ exercice 12

Le quotient est positif sur $]-\infty;-2[$ et $]3;+\infty[$, nul en -2, négatif sur $]-2;3[$, indéfini en 3. Domaine $]-\infty;-2]\cup]3;+\infty[$.

CORRIGÉ ▪ exercice 13

La fonction affine de pente -3 est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$. Le carré, puis sa multiplication par $5>0$, est strictement croissant sur $[0;+\infty[$.

CORRIGÉ ▪ exercice 14

x^2 décroît de $+\infty$ à 0 sur $]-\infty;0]$, puis croît vers $+\infty$. Multiplication par -4 : croissance de $-\infty$ à 0, puis décroissance vers $-\infty$.

CORRIGÉ ▪ exercice 15

Si $\sqrt{a}>\sqrt{b}\geq 0$, le carré conserve l'ordre et donnerait $a>b$, contradiction. Donc $\sqrt{a}\leq\sqrt{b}$; la racine est croissante sur $[0;+\infty[$ (strictement si $a<b$).

CORRIGÉ ▪ exercice 16

Pour $0<a<b$, $ab>0$ et $1/a-1/b=(b-a)/(ab)>0$. La fonction inverse est strictement décroissante sur $]0;+\infty[$.

CORRIGÉ ▪ exercice 17

$-2\leq f(0)\leq 8$. On ne peut déterminer sa valeur, ni affirmer une croissance stricte ou une continuité à partir de ces seules données.

CORRIGÉ ▪ exercice 18

Dans l'ordre : paire, impaire, paire, impaire (domaine $\mathbb{R}\setminus\{-2;2\}$), paire, ni paire ni impaire (domaine $[0;+\infty[$ non symétrique).

CORRIGÉ ▪ exercice 19

Le domaine $\mathbb{R}\setminus\{2\}$ n'est pas symétrique par rapport à zéro : -2 y appartient mais 2 non.

CORRIGÉ ▪ exercice 20

Domaine $\mathbb{R}$, symétrique autour de 3. $f(3+h)=h^2-4=f(3-h)$; l'axe est $x=3$.

CORRIGÉ ▪ exercice 21

Domaine $\mathbb{R}\setminus\{1\}$, symétrique autour de 1. $g(1+h)=2+1/h$ et $g(1-h)=2-1/h$, somme 4. Centre $(1;2)$.

CORRIGÉ ▪ exercice 22

La somme n'est en général ni paire ni impaire : $f(x)=1$, $g(x)=x$ donne $1+x$. Elle est paire si $g=0$ et impaire si $f=0$. Le produit est impaire car $(fg)(-x)=f(x)(-g(x))=-(fg)(x)$.

CORRIGÉ ▪ exercice 23

Les deux identités donnent $f(x)=-f(x)$, donc $2f(x)=0$ et $f(x)=0$ pour tout réel.

CORRIGÉ ▪ exercice 24

$\sin(4(x+\pi/2))=\sin(4x+2\pi)=\sin(4x)$. Pour prouver que $\pi/2$ est la plus petite période positive, une période T impose en $x=0$ puis en $x=\pi/8$: $\sin 4T=0$ et $\cos 4T=1$, donc $4T\in 2\pi\mathbb{Z}$.

CORRIGÉ ▪ exercice 25

Une période est 4π. Si $T > 0$ est une période, en $x = 0$, $\cos(T/2) = 1$, donc $T/2 \in 2\pi\mathbb{Z}$; la plus petite est 4π.

CORRIGÉ ▪ exercice 26

Les deux termes ont période 2π, donc leur somme aussi. $f(0) = 1$ exclut l'imparité, et $f(\pi/2) = 1 \neq -1 = f(-\pi/2)$ exclut la parité.

CORRIGÉ ▪ exercice 27

$\cos(x+\pi) = -\cos x$, donc le carré a période π ; il est pair. On peut se limiter à $[0;\pi/2]$. En $x = 0$, une période T impose $\cos^2 T = 1$, donc $T \in \pi\mathbb{Z}$: π est la période minimale positive.

CORRIGÉ ▪ exercice 28

$4 = 1 + 3$, $7 = 1 + 2 \times 3$, $-2 = 1 - 3$; les trois valeurs sont 5.

CORRIGÉ ▪ exercice 29

$f(T/2 + h) = f(h - T/2) = f(T/2 - h)$ par périodicité puis parité. Le domaine reste invariant sous $x \mapsto T - x$: l'axe est $x = T/2$.

CORRIGÉ ▪ problème « une courbe reconstituée »

$f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f(2) = 0$. Par imparité $f(-1) = -1$; par périodicité $f(3) = f(-1) = -1$ et $f(5) = f(1) = 1$. Sur $[-2;0]$, $f(x) = x(2 + x)$ par imparité ; sur $[0;2]$, $f(x) = x(2 - x)$. Reproduire ce motif de longueur 4 par translations de $4k$ ($k \in \mathbb{Z}$). La symétrie du seul arc $[0;2]$ doit être vérifiée sur toute la courbe. Pour $h \in [-1;1]$, $f(1+h) = 1 - h^2 = f(1-h)$. La symétrie s'étend par périodicité et imparité aux deux autres demi-périodes : pour $1 \leq h \leq 3$, poser $t = h - 1 \in [0;2]$, alors $f(1-h) = f(-t) = -t(2-t)$ et $f(1+h) = f(t+2) = f(t-2) = -t(2-t)$. Toute valeur de h se ramène par multiples de 4 à l'un de ces cas. L'axe $x = 1$ est donc bien un axe de symétrie. Le domaine est $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ ▪ test de fin de chapitre

1. Domaine $[-3;4[\cup]4;+\infty[$, car $x \geq -3$ et $x \neq \pm 4$ (seul 4 appartient au premier domaine). 2. $2x^2 - 8x = 0$, donc $x = 0$ ou 4. 3. Domaine $\mathbb{R}^*$, symétrique ; $h(-x) = h(x)$, donc paire. 4. $g(2+t) = 2t^2 - 7 = g(2-t)$; domaine $\mathbb{R}$: axe $x = 2$. 5. $\sin(3x)$ est impaire et de période minimale $2\pi/3$; $[0;\pi/3]$ suffit, puis symétrie centrale et translations.